



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE TECNOLOGIA – CT
BACHARELADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
LABORATÓRIO DE MICROCONTROLADORES
DOCENTE: DR. FRANCISCO EVERTON UCHOA REIS**

PRÁTICA 4: RELÓGIO DIGITAL COM LCD via I2C.

TERESINA – PI



1) Introdução:

Para implementar um relógio digital, é importante primeiro conhecer os conceitos básicos de osciladores e como eles são utilizados para gerar o clock (sinal de relógio) necessário para o funcionamento do microcontrolador e do relógio digital pretendido.

2) Procedimentos da prática e configurações

a) O que fazer:

- implementar a lógica do relógio para horas, minutos e segundos;
- inicialmente, mostrar no display LCD as horas, minutos e segundos;
- a cada 0,5 segundo, o display é atualizado;
- instalar três botões com resistores de pull-down nos pinos da porta D;
- cada botão vai proporcionar o incremento de cada unidade do relógio, um para as horas, outro para os minutos e o outro para os segundos;
- ao pressionar dois dos botões, vai ser mostrado o tempo gasto de impressão no LCD em ms.